

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2012 年 1 月 4 日 (第 19 周 星期三)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每空格 1 分, 共 20 分)

1、数字通信在 幅度 和 时间 上均是离散的。 是

2、信息出现的概率越小, 则包含的信息量就越 大。某消息的概率为 $1/64$, 其信息量为 6 bit 。 $-\log_2 \frac{1}{64} = 6 \text{ bit}$

3、PCM30/32 制式中一复帧包含有 16 帧, 而每一帧又包含有 32 个路时隙, 每一路时隙包含有 8 个位时隙。

4、模拟信号转变为数字信号需要经过以下三个过程: 抽样、量化 和 编码。

5、信号 $A \cos \omega_c t$ 经过多径传输, 从频谱上看, 由单个频率变成了窄带频谱, 即引起了频率 衰落 和 弥散。

6、在数字系统中, 以减少码元数目为目的的编码被称为 信源编码, 而通过增加冗余位来提高传输可靠性的编码被称为 信道编码。 0011010

7、码组 (0011010) 的码重为 3, 与码组 (0100100) 之间的码距为 5。

8、某一数字信号的符号传输速率为 1200 Baud, 若采用四进制传输, 则信息传输速率为 2400 bit/s 。 $R_B = 1200 \text{ Baud}$ $R_b = \log_2 4 R_B = 2 \times 1200 = 2400 \text{ b/s}$

9、数字基带系统的无码间串扰的最高频带利用率为 2 B/Hz。 理想情况

10、已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$, 其奈奎斯特抽样频率应为 200 Hz。 $f_H = 100 \text{ Hz}$ $f_s = 2f_H$

11、数字通信系统的主要性能指标是传输的 可靠性 和 有效性。

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 28 分)

1、不需要反馈信道的差错控制方式是 (B)。

A、自动请求重传方式 B、前向纠错方式 C、混合纠错方式

2、有码间串扰时观察到的眼图是 (D)。

A、迹线又细又清晰, “眼睛”张得较小。 B、迹线又细又清晰, “眼睛”张得很大。
C、迹线就会不清晰, “眼睛”张开得很大。 D、迹线就会不清晰, “眼睛”张开得较小。

3、(B)是用频率来区分同一信道上同时传输的信号, 各信号在频域上是分开的, 而在时域上是混叠在一起的。

A、TDM B、FDM C、CDM

4、(A)是指消息只能单方向进行传输的通信方式。

A、单工通信 B、半双工通信 C、全双工通信

5、信源由 4 个符号组成, 当各符号出现的概率为 (C) 分布时, 信源熵最大。

A、高斯 B、瑞利 C、等概

6、当码元宽度相同的条件下, 下列数字调制的已调信号中, (B) 占用的频带最宽。
抗干扰能力差, $2R_B$

A. 2ASK B. 2FSK C. 4DPSK D. 4ASK

7、根据抽样定理, 如果要对频带限制在 f_m 以下的连续信号进行抽样, 则抽样频率 f_s 必须满足 (A):

A. $f_s \geq 2f_m$ B. $f_s \geq 3f_m$ C. $f_s \leq 2f_m$ D. $f_s \leq 3f_m$

8、数字通信中, 在对语音信号进行量化时通常采用 (B):

A. 均匀量化 B、非均匀量化 C. 两者均可 D. 两者均不可

9、在实际传输系统中, 如果采用的是滚降系数 $\alpha = 100\%$ 的滚降特性, 则系统的传输效率是 (C):

A. 2 bit / (s · Hz) B. 1.5 bit / (s · Hz)

C. 1 bit / (s · Hz) D. 3 bit / (s · Hz)

10、最小码距 $d_0 = 4$ 的一组码组最多能纠 (A) 位错。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11、对于 ΔM 编码过程, 过载量化噪声通常发生在 (D):

A. 信号幅值较大时 B. 信号频率较大时

C. 噪声较大时 D. 信号斜率较大时

单极性不归零码：直流分量，不能直接提取码元信息。
 双极性不归零码：当0、1等概率出现时无直流分量。
 单极性归零码：可直接提取码元信息。
 双极性归零码：当0、1等概率出现时无直流分量。

单极性归零波形：连续高，离散直流分量。
 双极性：只有连续高。
 带宽：不归零码： $B = \frac{1}{T_b} = \frac{1}{T_b}$
 归零码： $B = \frac{1}{T_b} = \frac{1}{T_b}$

12. 根据香农公式可知为了使信道容量趋于无穷大，不可以采取下列措施：

- A. 噪声功率为零 B. 噪声功率谱密度始终为零
 C. 信号发射功率为无穷大 D. 系统带宽为无穷大

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$S \rightarrow \infty$ 或 $N \rightarrow 0$ 则 $C \rightarrow \infty$

13. 在“0”、“1”等概率出现情况下，包含直流成分的码是：

- A. AMI 码 B. 双极性归零码 C. 单极性归零码 D. HDB3 码

14. 已知一个8进制信号的符号速率为4800波特，则其对应的信息速率是（ ）

- A. 4800bit/s B. 2400bit/s C. 9600bit/s D. 14400bit/s

$$R_{38} = 4800 B \quad R_b = 4800 \times \log_2 8 = 14400 \text{ bit/s}$$

三、计算题 (共 52 分)

1. (8分) 在图片传输中，每帧有 3.25×10^6 个像素，每个像素分8个亮度电平，设亮度电平等概率分布。现在利用带宽为4KHz，信噪比为20dB的信道传输该种图片，至少需要多少时间完成一帧图片传输？

2. (4分) 收到的HDB3码序列如下，直接写出相对应的消息序列。

1 0 0 0 -1 +1 0 -1 +1 0 0 +1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1
 -1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10分) 已知(7,3)分组码的监督关系式为

$$\begin{cases} x_6 + x_3 + x_2 + x_1 = 0 \\ x_6 + x_2 + x_1 + x_0 = 0 \\ x_6 + x_3 + x_1 = 0 \\ x_6 + x_4 + x_0 = 0 \end{cases}$$

答案附例10-2

求其典型监督矩阵、典型生成矩阵、全部码字及纠错能力。

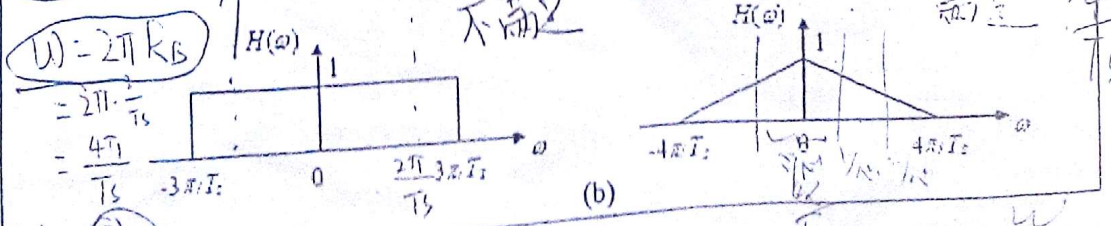
4. (15分) 采用13折线A律编码，已知编码器的输入信号范围为±5V，输入抽样脉冲的幅度为-3.984375V。

(1) 利用逐次比较法写出编码器的输出码组和量化误差；

(2) 对应的11位线性码；

(3) 译码电平和译码后的量化误差。

5. (9分) 设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成总特性为 $H(\omega)$ ，若要求以 $2/T_b$ 波特的速率进行数据传输，试分析图中各 $H(\omega)$ 是否满足无码间串扰。



$\frac{1}{f_b} = \frac{1}{f_a} + \frac{1}{f_b}$

$$\approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

)

设亮

$$= 3.25 \times 10^6 \times 3 = 9.75 \times 10^6$$

0 dB, 则 $\frac{Z}{N} = 100$

$$(1 + \frac{s}{N})$$
$$10^3 \times \log_2(1 + 100)$$
$$\frac{10^4}{6.5}$$
$$\frac{10^6}{10^9} = 361.5$$

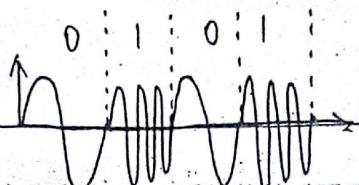
量乙级:

0024414 V

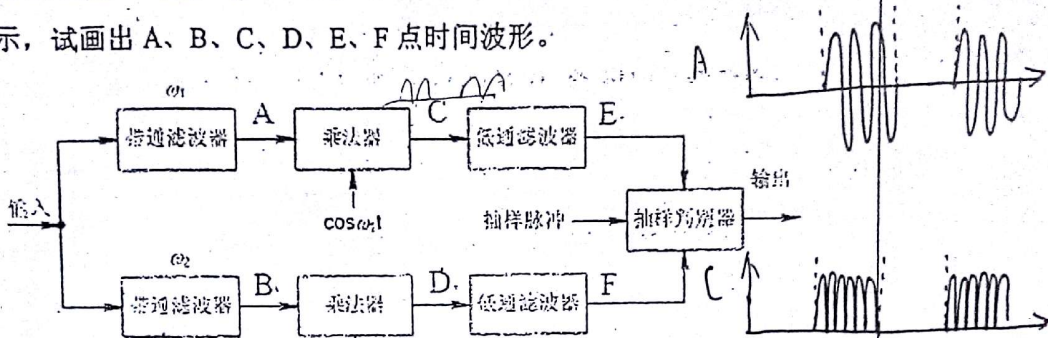
尤。

$$\frac{14}{7}$$

74



(6分) 设二进制信息 0101, 采用 2FSK 系统传输, 码元速率为 1000B, 已调信号的载频分别为 3000Hz (对应 w_1 , “1” 码) 和 1000Hz (对应 w_2 , “0” 码), 采用相干解调如图所示, 试画出 A、B、C、D、E、F 点时间波形。



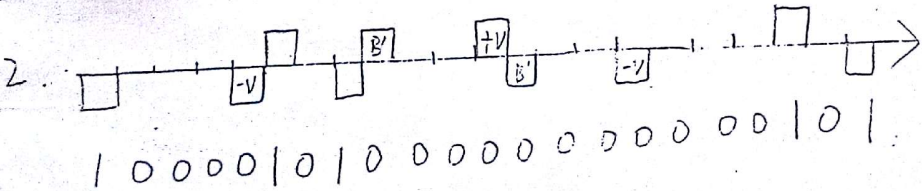
3. $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{coset}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$C = [I_k | P^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A = M \cdot C = [x_6 \ x_7 \ x_8] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

~~$d_0 = 3$~~

糾端 $d_0 \geq 2t+1$ $t=1$



广东工业大学考试试卷 (A)

△ 频带利用率 单位?

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2011 年 1 月 19 日 (第 22 周 星期三)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (共 20 分, 每空 1 分)

1. 脉冲编码调制 (PCM) 包括 抽样、量化、编码 三个过程。

2. 信号无失真传输的条件是幅频条件为 $|H(\omega)| = K$ ，相频条件为 $\phi(\omega) = -\omega t_d$ 。

3. 基带传输系统具有理想低通特性，信道带宽为 $f_m = 1/2T_s$ ，当码元速率 $1/T_s$ 时，系统 无 (填有或无) 码间串扰，系统的频带利用率为 2。

4. 已知码元速率为 200 波特，从信息速率方面考虑频带利用率，8PSK 的频带利用率和带宽分别为 3/5 和 1200 Hz。

5. 有八进制信号，码元宽度为 0.2ms，则码元速率为 5000 B，信息速率为 1.5 × 10⁴ bit/s。

6. 四元离散信源的四个符号出现的概率，分别为 (1/2, 1/4, 1/8, 1/8)，此信源的平均信息量为 1.75 bit/s；四元信源的最大平均信息量为 2 bit/s。

7. 已知 HDB3 码流为 +100-1+1000+1-100-1+10，则原信息码元为 100110000000010。

8. 码的基带信号包含有位同步信息分量 1。

9. 已知三个码组 (1010101)、(1001010) 和 (0100011)。若用于检错，能检 2 位错码；若用于纠错，能纠正 1 位错码；若同时用于检错与纠错，能纠 1 位错码、检 2 位错码。

10. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

11. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

12. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

13. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

14. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

15. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

16. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

17. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

18. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

19. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

20. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

21. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

22. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

23. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

24. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

25. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

26. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$ ，其抽样频率应为 200 Hz。

$$R_{B8} = 200 \text{ B}$$

$$R_{b8} = 200 \times \log_2 8 = 600 \text{ b/s}$$

$$B = 2R_{B8} = 400 \text{ Hz}$$

$$\eta = \frac{R_{b8}}{B} = \frac{600}{400} = \frac{3}{2}$$

$$R_B = \frac{1}{T_s}$$

$$T_b = \frac{1}{f_b}, R_b = f_b$$

$$\omega_b = 2\pi R_b = 2\pi f_b$$

$$\eta = \frac{\text{码元速率}}{\text{信道带宽}}$$

$$R_{B8} = \log_2 8 \cdot R_{b8}$$

$$R_{b8} = R_{bN} \cdot \log_2 N$$

$$R_{bN} = R_{b2} \cdot \log_2 N$$

$$R_{bN} = \log_2 N \cdot R_{bN}$$

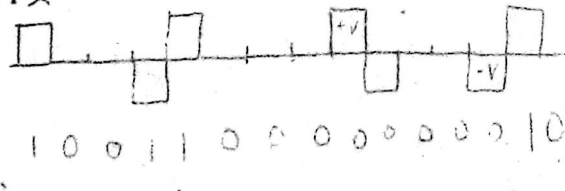
$$\bar{I} = -\left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}\right)$$

$$= \frac{7}{4} \text{ (bit/符号)}$$

$$P(x) = \frac{1}{4}, \bar{I} = -\log_2 \frac{1}{4}$$

$$f_h = 100 \text{ Hz}$$

$$f_s = 2f_h = 200 \text{ Hz}$$



二、判断题 (共 10 分, 每题 2 分)

1. 大信噪比时, 相干解调比包络解调误码率高。 (X)
2. FDMA 是各路信号在信道上占有不同频段进行通信。 (X)
3. 平顶抽样可用低通滤波器直接解调。 (X)
4. 单极性不归零码含有位同步信息。 (X)
5. 电话中语音信号的最高频率为 3400Hz, 因此 CCITT 规定对语音信号的抽样频率 6800Hz。 (X)

三、选择题 (共 10 分, 每题 2 分)

1. 在实际传输系统中, 如果采用的是滚降系数 $\alpha = 100\%$ 的滚降特性, 则系统的传输效率是: (C) 理想低通基带信道: $\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{2B}{B} = 2$
 A. 2 bit / (s · Hz) B. 1.5 bit / (s · Hz)
 C. 1 bit / (s · Hz) D. 3 bit / (s · Hz)
2. 二进制数字基带传输系统的误码率计算公式为: (B)
 (A) $P_e = P(1) + P(0)$ (B) $P_e = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0)$
 (C) $P_e = P(0/1) + P(1/0)$ (D) $P_e = P(0)P(0/1) + P(1)P(1/0)$
3. 对于 ΔM 编码过程, 过载量化噪声通常发生在: (D)
 A. 信号幅值较大时 B. 信号频率较大时
 C. 噪声较大时 D. 信号斜率较大时
4. 已知理想低通滤波器的带宽为 1000Hz, 当基带信号以以下哪种码元速率传输时, 会产生码间串扰: (B)
 A. 1000Baud B. 1500Baud C. 2000Baud
5. 要检出任意小于等于 4 个差错, 则码距的最小距离应大于或等于 (D).
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

四、(10 分) 一待传输的图片约含 2.25×10^6 个像素, 为了很好地重现图片, 需要 12 个亮度电平。如果所有亮度电平等概出现。试计算用 3 分钟传送一张图片所需要的信道容量。(设信道信噪比为 30 dB)

五、(9 分) 设输入信号抽样值 $I_s = -90\Delta$ (Δ 为最小量化单位, 表示输入信号归一化值的 $1/2048$)。

1. 请采用逐次比较型编码器按 A 律 13 折线编成 8 位码 $M_1M_2M_3M_4M_5M_6M_7M_8$ 。
2. 写出对应于该 7 位码 (不包括极性码) 的均匀量化 11 位码。

极性码: $-90\Delta < 0, M_0 = 0$. 段落码: $90\Delta < 128\Delta, M_1 = 0, 90\Delta > 32\Delta, M_2 = 1, 90\Delta > 64\Delta, M_3 = 1$
 第四段: $\Delta_4 = \frac{128 - 64}{16} = 4\Delta$, 段内码: $64\Delta + 4\Delta \times 8 = 96\Delta > 90\Delta, M_4 = 0$
 $64\Delta + 4\Delta \times 4 = 80\Delta < 90\Delta, M_5 = 1, 64\Delta + 4\Delta \times 4 + 4\Delta \times 2 = 88\Delta < 90\Delta, M_6 = 1, 64\Delta + 4\Delta \times 4 + 4\Delta \times 2 + 4\Delta = 92\Delta > 90\Delta, M_7 = 0$
 11 位码: 00110110110

表 6-5 13 折线 A 律有关参数表

段序号 $i=1-8$	电平范围 (Δ)	段码 M_i, M_i, M_i	段起始电平 $I_{si}(\Delta)$	量化间隔 $\Delta_i(\Delta)$	段内码对应权值(Δ) M_i, M_i, M_i, M_i
8	1024-2048	111	1024	64	512, 256, 128, 64
7	512-1024	110	512	32	256, 128, 64, 32
6	256-512	101	256	16	128, 64, 32, 16
5	128-256	100	128	8	64, 32, 16, 8
4	64-128	011	64	4	32, 16, 8, 4
3	32-64	010	32	2	16, 8, 4, 2
2	16-32	001	16	1	8, 4, 2, 1
1	0-16	000	0	1	8, 4, 2, 1

$$G = \begin{bmatrix} 1000 & 111 \\ 0100 & 110 \\ 0010 & 101 \\ 0001 & 011 \end{bmatrix}$$

$$A = [a_3 a_2 a_1 a_0] \cdot G$$

$$d_0 = 3$$

$$d_0 \geq 2t+1$$

$$t = 1$$

$$f_b = R_b = 4000 \text{ kHz}$$

六、(10 分) 滤波器的传输特性如下图。下面哪些速率可以无码间串扰地传输 4000KB,

180KB, 150KB, 20KB, 800B, 150B.

$$B_N = 100 \text{ kHz}$$

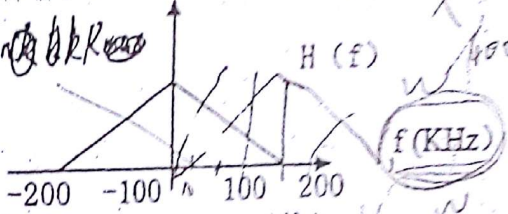
$$f_{max} = 2B_N = 200 \text{ kHz}$$

$$R =$$

$$B = 200 \text{ kHz}$$

$$\frac{R_{max}}{R_b} = \text{常数}$$

$$R_{max} = 2B = 400 \text{ kHz}$$



七、(10 分) 已知某线性码监督矩阵为 $H = \begin{bmatrix} 1110100 \\ 1101010 \\ 1011001 \end{bmatrix}$, 求生成矩阵, 列出所有的许

$$H = \begin{bmatrix} 1110100 \\ 1101010 \\ 1011001 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

八、作图 (每小题 3 分, 共 21 分) $\frac{f_c}{R_b} = 1$

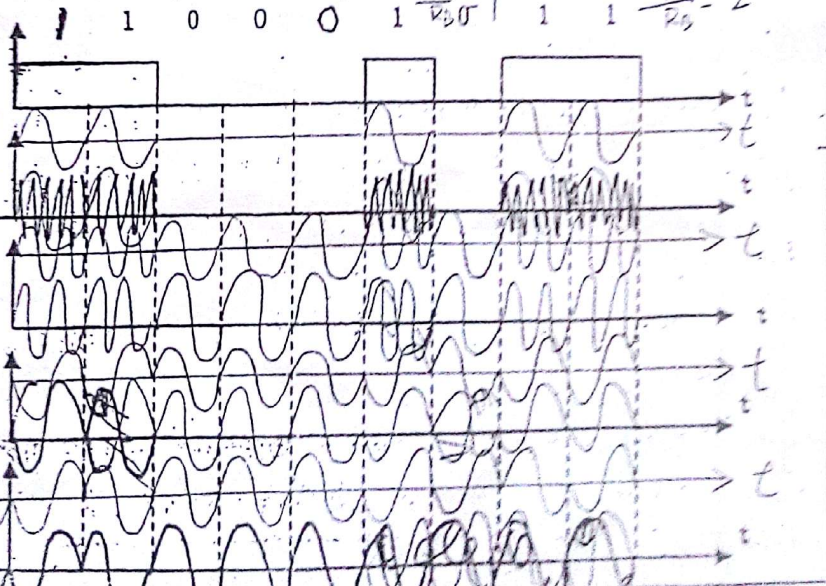
$$R_b = 600 \text{ B}$$

1. 设载波频率 $f_c = 600 \text{ Hz}$, 码元速率 $R_b = 600 \text{ B}$, 并且载波初相为零, 作出 2ASK, 2PSK, 2DPSK (前一已调码元初相为零)。若 0: $f_{c1} = 600 \text{ Hz}$, 1: $f_{c2} = 1200 \text{ Hz}$, 作出 2FSK。

出 2FSK:

2ASK 0 — 数字信号

2FSK 0 1 0 0 0 1 1 1



$$R = \frac{1}{T_b}$$

$$\frac{f_{c1}}{R_b}$$

$$\frac{f_{c2}}{R_b}$$

$$0: f_{c1} = 600 \text{ Hz}$$

$$1: f_{c2} = 1200 \text{ Hz}$$

$$2PSK$$

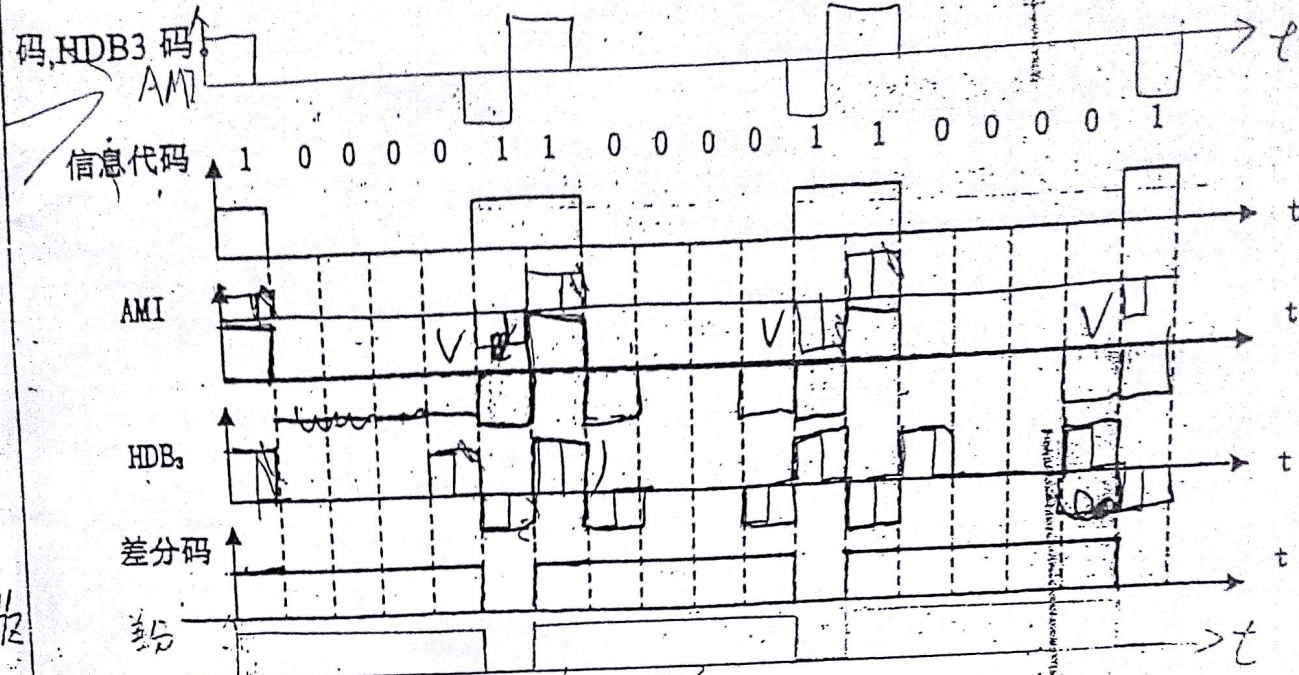
$$2DPSK$$

$$0: \pi$$

$$1: 0$$

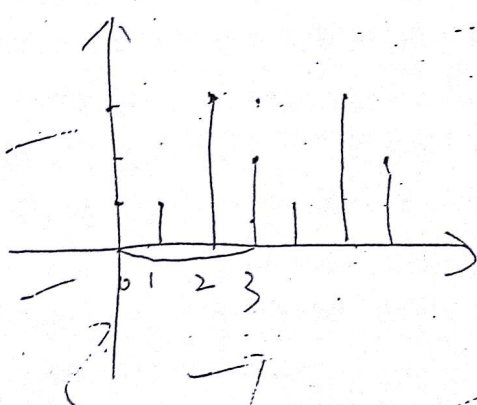
$$0: \pi$$

2. 已知，信息代码为 100001100001100001，画出差分码(设初始状态为零)，AMI 码, HDB3 码



0000	0000	0000	0000
0001	0001	0001	0001
0010	0010	0010	0010
0011	0011	0011	0011
0100	0100	0100	0100
0101	0101	0101	0101
0110	0110	0110	0110
0111	0111	0111	0111
1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001
1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011
1100	1100	1100	1100
1101	1101	1101	1101
1110	1110	1110	1110
1111	1111	1111	1111

$u_{min} = 3$
 $t = 2$
 $r = 1$



$H(z) = \frac{0}{0}$

$$\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}$$

广东工业大学考试试卷 (B)

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2009年 3月 4日 (第 3 周 星期三)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

填空题 (第 1—9 小题每空格 1 分, 第 10—11 小题每空 2 分, 共 16 分)

1. 时分复用是用抽样或脉冲调制的方法使不同信号占据不同的时间。

2. 通信系统模型如图, 调制信道是指调制器输出到解调器的输入;



3. 消息出现的概率越小, 它所含的信息量越大; 不可能事件所含的信息量为 $-\infty$ (无穷大)。

4. 平稳随机过程可以用“时间平均”来代替“统计平均”。

5. 等幅载波 $A\cos\omega_c t$, 经过多径传输, 从波形上看, 变成了包络和相位受到调制的窄带信号, 称之为窄带信号。

6. 非均匀量化在信号幅度小时, 量化级间隔划分得小; 信号幅度大时, 量化级间隔也划分得大。

7. 脉冲调制的已调信号波形如图。



8. 某数字通信系统传输4进制信号, 码元速率为 600 B 时, 信息速率为 1200 bit/s . $R_B = R_B \log_2 4 = 2$

9. 有效性和可靠性是研究通信的两个主要指标, 并且相互矛盾. $R_B = R_B \log_2 M$

10. 如果 AMI 码为 $+100-10+1-1+1-10+10-10+1-1$, 那么其对应的消息代码为:

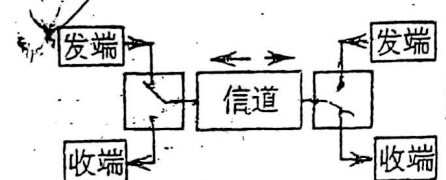
1001011010101

11. 恒参信道的幅频特性和相频特性分别为 $|H(\omega)| = K_0$, $\varphi(\omega) = -\omega t_d$, 其中 K_0 和 t_d 都是常数.

那么信号 $s(t)$ 通过该信道后的输出信号的时域表示式为: $K_0 s(t - t_d)$

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 24 分)

1. 如图所示的通信方式是 ()
 A. 单工通信方式 B. 半双工通信方式 C. 全双工通信方式



2. 在数字通信中, () 是表示其可靠性的量.

- A. 码元速率 B. 信息速率 C. 误信率

3. 实平稳随机过程 $\xi(t)$ 的自相关函数为 $R(\tau)$, 则 () 是 $\xi(t)$ 的交流功率.

- A. $R(0)$ B. $R(\infty)$ C. $R(0) - R(\infty)$

4. 一个零均值的平稳高斯随机过程经过线性非时变系统后, 变成 () 的随机过程.

- A. 非零均值的平稳高斯 B. 零均值的非平稳高斯
 C. 零均值的平稳非高斯 D. 零均值的平稳高斯

5. 在分集接收中对各分散信号的 () 合并方法性能最好.

- A. 最佳选择式 B. 等增益相加式 C. 最大比值相加式

6. 在基带信号的最高频率相同的情况下, () 信号的带宽最小.

- A. AM B. DSB C. SSB D. FM

7. 在“0”、“1”等概出现时, () 波形没有直流分量.

- A. 单极性码 B. 双极性码 C. 单极性归零码

8. 当码元宽度相同的条件下, 下列数字调制的已调信号中, () 占用的频带最宽.

- A. 2ASK B. 2FSK C. 4DPSK D. 4ASK

$B = 2f_b$ $B = 2f_b + 2f_b = 4f_b$ $2f_b$

9. 在 () 系统中, 解调时最佳判决门限为零。

A. 2ASK

B. 2FSK

C. 2PSK

10. 调频信号的传输带宽比调幅宽得多, 因此调频系统抗噪声性能 ()

- (A) 调频系统抗噪声性能较差 (B) 调频系统抗噪声性能不及调幅系统
(C) 调频系统抗噪声性能与调幅系统相等 (D) 调频系统抗噪声性能优于调幅系统

11. 语音基带信号的频率范围一般为: ()

(A) 300KHz 至 3400KHz (B) 3000Hz 至 3400Hz

(C) 300Hz 至 3400Hz (D) 3000KHz 至 3400KHz

12. 模拟通信系统的有效性: ()

(A) 每路信号的有效传输带宽 (B) 单位时间传送的码元数目

(C) 信号传输的差错率 (D) 信号传输的信噪比

三、(13 分) 已知抽样值为 $+714\Delta$, 要求按 13 折线 A 律用逐次比较法编出 PCM 30/32 的 8 位码; 并求出量化误差。

四、(15 分) 某高斯信道的带宽为 4kHz, 信道中信号功率与噪声单边功率谱密度之比为 124kHz。

(1) 求该信道的信道容量;

(2) 若在该信道中传输一幅 6.12×10^5 像素的黑白图片 (设黑白等概, 且各像素相互独立), 至少需要多少秒钟?

五、(10 分) 若采用 2ASK 方式传送二进制数字信息, 已知码元传输速度 $R_B = 2 \times 10^6 \text{ Baud}$, 接受端解调器输入信号的振幅 $a = 40 \mu\text{V}$, 信道加刑噪声为高斯白噪声, 且其单边功率谱密度 $n_0 = 6 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$ 求

(1) 非相干接收时, 系统的误码率 $a = 40 \mu\text{V}$ ($P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{r}{4}}, r \gg 1$)

$$r = \frac{A^2}{2\sigma_n^2}$$

$$\sigma_n^2 = n_0 B$$

$$B = 2R_B$$

$$r = \frac{A^2}{2\sigma_n^2} \quad \sigma_n^2 = n_0 B \quad B = 2R_B$$

(2) 相干接收时, 系统的误码率

$$(P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}, r \gg 1)$$

六、(12分) 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 在该信道中传输 ASK 信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的最高频率为 5 kHz , 而载波是 100 kHz ,

已调信号功率是 10 kW 。若接收机的输入信号在加至调制器之前, 先经过一理想带通滤波器滤波, 试问:

(1) 该理想带通滤波器应具有怎样的传输特性 $H(\omega)$? (4分)

(2) 调制器输入端的信噪功率比为多少? (8分)

七、(10分) (7, 4) 系统汉明码的监督矩阵如下:

$$[H] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当信息为 1001 时, 求相应的码组。

$$[1001]G^T = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

$$[1001]G = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1]$$

$$H(\omega) = \begin{cases} K \\ 0 \end{cases}$$

$$B = 2R_b$$

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

$$\sigma_n^2 = n_0 B$$

$$f_c - f_m \leq H \leq f_c + f_m \quad \therefore \frac{S_i}{N_i} \quad N_i = n_0 B = 2B P_n(f)$$

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2016 年 11 月 30 日 (第 14 周 星期三)

考试形式: 闭卷 (开闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每空格 2 分, 共 24 分)

1、数字基带系统的无码间串扰的最高频带利用率为 2 B/Hz。

2、四元离散信源的四个符号出现的概率, 分别为 $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$, 此信源的平均信息量为 $\frac{7}{4}$; 四元信源的最大平均信息量为 2。

3、数字通信系统的主要性能指标是传输的 有效 性和 可靠 性。

4、模拟信号转变为数字信号需要经过以下三个过程: 抽样、量化 和 编码。

5、码组 (0011010) 的码重为 3, 与码组 (0100100) 之间的码距为 5。

6、信息出现的概率越小, 则包含的信息量就越 大。某消息的概率为 $1/64$, 其信息量为 6 bit。

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 18 分)

1、CCITT 规定, 数字通信中语音信号的抽样频率是 (A):

- A. 8kHz B. 16kHz C. 4kHz D. 12kHz

2、根据抽样定理, 如果要对频带限制在 f_m 以下的连续信号进行抽样, 则抽样频率 f_s 必须满足 (A):

- A. $f_s \geq 2f_m$ B. $f_s \geq 3f_m$ C. $f_s \leq 2f_m$ D. $f_s \leq 3f_m$

- ③ 数字通信中, 在对语音信号进行量化时通常采用 (A): β
- A. 均匀量化 B. 非均匀量化 C. 两者均可 D. 两者均不可
- ④ 在实际传输系统中, 如果采用的是滚降系数 $\alpha = 100\%$ 的滚降特性, 则系统的传输效率是 (C):
- A. $2 \text{ bit} / (\text{s} \cdot \text{Hz})$ B. $1.5 \text{ bit} / (\text{s} \cdot \text{Hz})$
C. $1 \text{ bit} / (\text{s} \cdot \text{Hz})$ D. $3 \text{ bit} / (\text{s} \cdot \text{Hz})$
- ⑤ 实验中, 我们可以通过眼图观察 (B):
- A. 量化信噪比的大小 B. 码间干扰的情况
C. 时钟同步情况 D. 以上三者皆可
- ⑥ PCM30/32 路帧结构中, 子帧 F_{16} 的 TS_{16} 时隙放的是 (A) β 两路的信令码。
- A. CH_3 和 CH_{18} B. CH_{11} 和 CH_{28}
C. CH_{11} 和 CH_{28} D. CH_2 和 CH_{17}
- ⑦ 最小码距 $d_0 = 4$ 的一组码组最多能纠 (A) 位错。 $d_0 \geq 2t+1$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. 在 PCM30/32 路系统中, 1 帧中含有的比特数为 (A) β
- A. 256 B. 512 C. 128 D. 224
- ⑨ 对于 ΔM 编码过程, 过载量化噪声通常发生在 (B):
- A. 信号幅值较大时 B. 信号频率较大时
C. 噪声较大时 D. 信号斜率较大时

三、判断题 (每题 2 分, 共 12 分)

1. 非均匀量化的特点是: 信号幅度小时, 量化间隔也小。 (X)
2. 语音信号可看作是低通信号。 (X)
3. 由于脉冲信号通过低通信道产生不可避免的拖尾造成码元干扰。 (✓)
4. 对已调信号的传输称为基带传输。 (✓)
5. 时分多路通信是各路信号在信道上占有不同时间间隔进行通信。 (✓)
6. 抽样信号是数字信号。 (X)

四、画图 (10 分)

已知数字信号 1011010, 码元速率为 1200B, 载波频率为 2400Hz, 画出 2PSK (绝对相移 0° 表示数据 1, 180° 表示数据 0)、2DPSK 的波形 (参考相位为 0° , 相对相移 180° 表示数据 1, 0° 表示数据 0)。

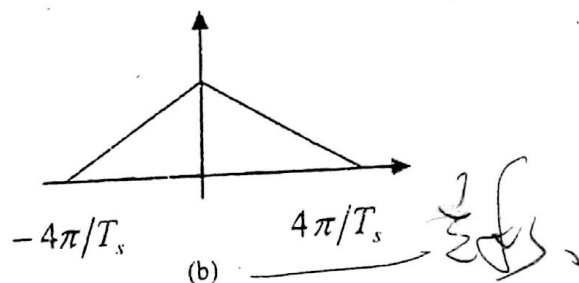
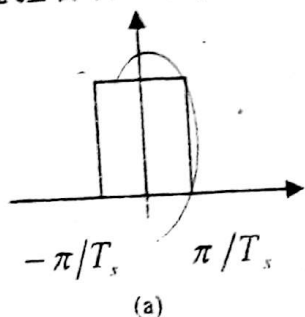
$$C = 13 \lg(1 + \frac{S}{N})$$

$$B = 4 \text{ kHz}$$

五、计算题 (共 36 分)

1、有一信息量为 1Mb 的消息, 需在某信道中传输, 设信道带宽为 4kHz, 接收端要求信噪比为 30dB, 问传输这一消息需多长时间? (5 分)

2、设基带传输总特性 $H(\omega)$ 分别如图(a)、(b)所示, 若要求以 $2/T_s$ 波特的速率进行数据传输, 试检验各种 $H(\omega)$ 是否满足消除抽样点上码间串扰的条件。(8 分)



3、如果抽样值为 635Δ (Δ 为最小量化间隔), 采用 A 律 13 折线编码, 求编码器的输出码组, 量化误差以及对应的均匀量化 11 位码 (不包括极性码)。(12 分)

答案 P.11
10-10.

4、已知 (8, 4) 线性分组码, 其监督方程为

$$\begin{cases} C_7 + C_6 + C_4 + C_3 = 0 \\ C_7 + C_5 + C_4 + C_2 = 0 \\ C_7 + C_6 + C_5 + C_1 = 0 \\ C_6 + C_5 + C_4 + C_0 = 0 \end{cases}, \text{其中 } C_7, C_6, C_5, C_4$$

为信息码元。(11 分)

(1) 求该分组码的典型监督矩阵和典型生成矩阵。

$$1 \times 4 \times 4 \times 8$$

$$1 \times 8$$

(2) 写出信码 (0011) 的系统码组。

(3) 若接收的码字为 (01010100), 判断它们是否为错码, 并指出错在哪一位。

广东工业大学考试试卷 (A 卷)

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2015 年 1 月 日 (第 周 星期)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、 填空题: (每空 2 分, 共 20 分)

1. 二进制代码 10111010 的差分码是 01101001

2. 已知信号 $f(t) = \cos 100\pi t + \cos 200\pi t$, 其奈奎斯特抽样频率应为 200 Hz。

3. 一平稳随机过程 $\xi(t)$ 的 $R(\infty)$ 代表 $\xi(t)$ 的 直流功率, $R(0) - R(\infty)$ 代表 $\xi(t)$ 的 交流功率。

4. 已知码元速率为 200 波特, 从信息速率方面考虑频带利用率, 8ASK 的频带利用率和带宽分别为 2 和 100。

$B = \frac{R_B}{2}$
 $\frac{R_B}{B} = \frac{R_B}{\frac{R_B}{2}} = 2$

5. 已知二进制数字信号在 2 分钟内共传送 72000 个码元, 则码元速率为 600; 传送 1 小时后, 接收到的错码为 10 个, 其误码率为 $\frac{10}{72000 \times 30}$ 。

6. PCM30/32 路基群每秒传 8000 帧, 每帧包括 32 个时隙, 每个时隙包括 8bit, 则系统总的数码率 8000 × 32 × 8。

7. 某一数字信号的符号传输速率为 1200 Baud, 若采用四进制传输, 则信息传输速率为 2400 b/s。

$R_b = R_B \log_2 M = R_B \log_2 4 = 2400 \text{ b/s}$

二、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、在 PCM30/32 路系统中，1 帧中含有的比特数为 (A)
- A. 256 B. 512 C. 128 D. 224
- 2、A 律 13 折线通常采用量化级数为 (A) $8 \times 16 \times 2 = 256$
- A. 256 B. 128 C. 64 D. 512
- 3、选用 (A) 传输形式，系统的频带利用率最高。
- A. 理想低通 B. 余弦滚降 C. 直线滚降 D. 升余弦
- 4、一个频带限制在 0 到 f_x 以内的低通信号 $x(t)$ ，用 f_s 速率进行理想抽样，若要不失真的恢复 $x(t)$ ，低通滤波器带宽 B 与 f_x 和 f_s 关系满足 ()
- A. $B \geq 2f_x$ B. $B \geq f_x$ C. $f_s \geq B \geq f_x$ D. $f_s - f_x \geq B \geq f_x$
- 5、二进制数字信号码元时间长度为 $0.1 \mu s$ ，在传输过程中平均 2.5 秒产生一个错码，则其平均误码率近似为 (B)
- A. 5×10^{-6} B. 2×10^{-8} C. 2×10^{-7} D. 4×10^{-8}
- 6、有码间串扰时观察到的眼图是 (D)。
- A. 迹线又细又清晰，“眼睛”张得较小。
B. 迹线又细又清晰，“眼睛”张得很大。
C. 迹线就会不清晰，“眼睛”张开得很大。
D. 迹线就会不清晰，“眼睛”张开得较小。
- 7、当码元宽度相同的条件下，下列数字调制的已调信号中，(A) 占用的频带最宽。
- A. 2ASK B. 2FSK C. 4DPSK D. 4ASK
- 8、在实际传输系统中，如果采用的是滚降系数 $\alpha = 100\%$ 的滚降特性，则系统的传输效率是 (C)：
- A. 2 bit / (s · Hz) B. 1.5 bit / (s · Hz) C. 1 bit / (s · Hz) D. 3 bit / (s · Hz)
- 9、对于 ΔM 编码过程，过载量化噪声通常发生在 (D)：
- A. 信号幅值较大时 B. 信号频率较大时
C. 噪声较大时 D. 信号斜率较大时
- 10、根据香农公式可知为了使信道容量趋于无穷大，不可以采取下列哪种方法 (D)

$$B_{\text{mask}} = 2R_b = \frac{2R_b}{\log_2 11}$$

$$\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{2}{(1+\alpha)}$$

$$= \frac{R_b}{B} = \frac{2}{(1+\alpha)}$$

$$B = (1+\alpha)f_N$$

A、噪声功率为零

B、噪声功率谱密度为零

C、信号发射功率为无穷大

D、系统带宽为无穷大

三、(10分) 已知一个信号 $s(t)$ 双边功率谱密度为 $p(f) = \begin{cases} 10^{-4} f^2, & -10\text{kHz} < f < 10\text{kHz} \\ 0, & \text{other} \end{cases}$

试求其平均功率。

四、(15分) 将正弦信号 $x(t) = \sin(1600\pi t)$ 以 8kHz 的速率抽样后输入 A 律 13 折线 PCM 编码器，此 PCM 编码器的设计输入电压范围是 $[-1, +1]$ 。求在一个正弦信号周期内取样 $x_n = \sin \frac{n\pi}{5}, n=0, 1, \dots, 4$ 的 PCM 编码输出码组。

五、(10分) 彩电图像由 5×10^5 个像素组成，每个像素有 64 种彩色度，16 个亮度等级，如果所有彩色度和亮度等级的组合机会均等，且统计独立。计算每秒钟传送 100 个画面所需要的信道容量。如果信道信噪比为 30dB ，要传送彩色图像信道的带宽为多少？

六、(12分) 设发送的二进制信息为 10101，码元速率为 1000B ，载波频率为 2000Hz 。

(1) 分别画出 2ASK、2PSK、2DPSK 信号波形；

(2) 计算 2ASK、2PSK、2DPSK 信号带宽。

七、(13分) 已知某线性码的生成矩阵为 $G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，试求：

(1) 典型生成矩阵 G ；

(2) 典型监督矩阵 H ；

(3) 列出全部码字；

(4) 列出错误图样表。

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 通信原理 试卷满分 100 分

考试时间: 2011 年 5 月 23 日 (第 13 周 星期 一)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、单项选择 (每小题 2 分, 共 12 分)

- 以下调制中 (A) 是属于线性调制。
A. SSB B. FM C. PCM D. ΔM
- 在 PCM 中, 对语音信号的抽样速率通常选 (C)。
A. 2000Hz B. 4000Hz C. 8000Hz D. 16000Hz
- 由低通抽样定理可以看出模拟信号经过理想抽样后, 若满足一定的抽样速率, 则在接收端可通过 (B) 恢复原模拟信号。
A. 带通滤波器 B. 低通滤波器 C. 高通滤波器 D. 乘法器
- STM-1 的信息速率是 (C)。
A. 110.08Mbps B. 220.56Mbps C. 155.52Mbps D. 622.08Mbps
- 在广播或多播通信中最好采用的差错控制方式是 (B)。
A. ARQ B. FEC C. HEC D. 以上都不是
- 码间串扰是由 (B) 引起的。
A. 码型选择不好 B. 传输频带受限 C. 传输系统中的噪声 D. 位定时错位

二、判断 (每小题 2 分, 共 12 分)

- 门信号的频谱范围是有限的。(F)
- 将信号与三角函数相乘, 可以使信号的频谱发生搬移。(T)
- 量化会将模拟信号数字化。(T)
- 从眼图可以看出数字通信系统性能的优劣。(T)
- 多模光纤比单模光纤传输的距离远。(F)
- 载波信号的频谱都是离散谱。(F)

三、填空 (每空 2 分, 共 12 分)

- 模拟调制可分为幅度调制和 角调制。

- 2、调制按载波类型的不同可分为连续波调制和 脉冲调制。
- 3、周期冲击序列的频谱一定具有 周期特性 和离散特性。
- 4、 $\Delta-\Sigma$ 调制也称为 增量总和调制。
- 5、已知八进制数字信号每个码元宽度为 1ms, 则信息速率为 3000b/s。
- 6、差错控制编码的差错控制能力取决于 最小码距。

四、简答（每题 5 分，共 20 分）

- 1、简述数字通信系统中信源编码和信道编码的功能。

信源编码：进行模/数转换；数据压缩

信道编码：使数字信号适应信道的传输，差错控制
提高系统的抗干扰能力

- 2、简述同步数字系列 SDH 与准同步数字系列 PDH 相比有哪些优势。（作业或课本 102）

有统一的比特率，有极强的网管能力，使用数字复接，有自愈保护环

- 3、简述差错控制编码的检错和纠错原理。

使用冗余码的方法，增加码组间的最小马具，这样就有可用码组和不可用码组，以此来检错纠错。

- 4、为什么通常采用非均匀量化？

因为均匀量化的量化误差，太大会丢失低幅度信号，太小会增大数据量。而非均匀能兼顾这两点

五、画图（每题 5 分，共 15 分）

- 1、求 $G_2(t)$ 信号的频谱密度函数，并画出频谱图。

$2Sa(w)$

- 2、已知二进制数字序列 100001100001，画出它所对应的双极性 NRZ 码和 HDB₃ 码的波形。

1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1

10 00 00 00 10 20 10 20 00 00 20 10

- 3、已知二进制数字信息为 10101111，请画出其 2FSK 和 2DPSK 信号波形图。

密苏密苏咪咪咪咪

正正反反正正反反

六、计算（第一小题 5 分，其余每小题 6 分，共 29 分）

- 1、某模拟信号频率范围是 200k~280kHz，若要进行 PCM 编码传输，求最低抽样频率 f_s 。

187kHz

- 2、设信道带宽为 6MHz。试求：

(1) 接收端输出信噪比为 30 分贝时的信道容量；

$$6 \times 10^6 \times (1 + 1000) = 6.006 \times 10^6 \text{ b/s} \quad 59.8 \text{ Mb/s}$$

(2) 若在此信道中传输 8DPSK 信号，理论上能传输的最大信息速率是多少？

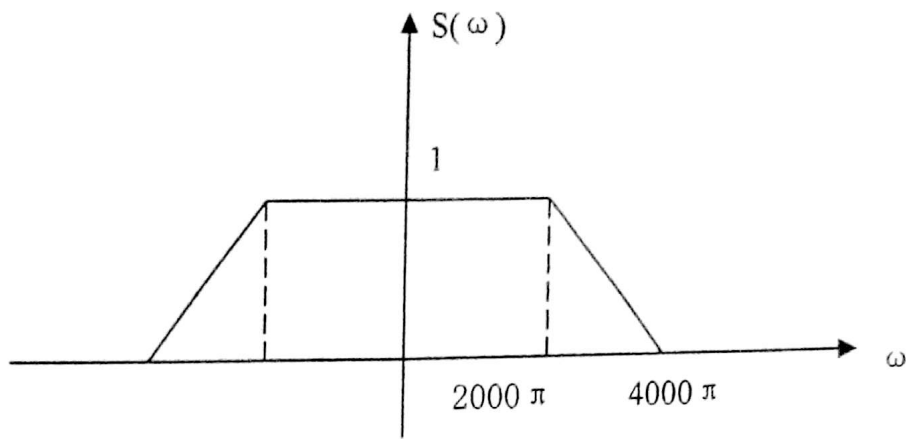
$$2 \times 6 \times 10^6 \times \log_2(8) = 3.6 \times 10^7 \text{ b/s} \quad 36 \text{ Mb/s}$$

- 3、已知一调制器的输出为： $s_{PM}(t) = \cos(20000\pi t + 10\cos 2000\pi t)$ ，相移常数 $K_F = 2$ ，求：

(1) 载频 f_c ； (2) 调制指数； (3) 最大频偏； (4) 信号带宽。

$$F_c = 10000 \text{ Hz} \quad B = 10 \quad \Delta W_{\max} = B \times W_m = 10 \times 2000 \pi = 20000 \text{ Hz}$$

- 4、某基带传输系统总传输函数 $S(\omega)$ 如下图所示：



(1) 求二进制传输时系统的最高信息传输速率 R_b 和频带利用率 η_b ;

$$R_b = 3000 \text{ b/s}$$

$$\eta_b = 1.5$$

(2) 系统能否进行 $R_b = 2000 \text{ bps}$ 的二进制传输。OK!!!!

5、已知(7,3)线性分组码的监督矩阵为:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 分析该差错控制编码的差错控制能力。

检错两个，纠错一个，建一个纠

(2) 若收到的码组为(0010110)，问传输中有无错误，为什么？若有错，请改正。

有错，001 对应 0111

广东工业大学考试试卷 (B)

课程名称: 数字通信原理

试卷满分 100 分

考试时间: 2010 年 1 月 15 日 (第 20 周 星期五)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (共 20 分, 每空 1 分)

- 通信是指由一地向另一地进行信息的 传递 和 交换。
- 按传输媒介, 通信系统可分为 有线通信系统、无线通信系统。
- 造成数字基带传输系统误码的原因是 码间干扰 和 随机噪声的影响。
- 同步按功能可分为 位同步、载波同步、帧同步、网同步。
- 理想白噪声的双边功率谱密度 $R(\omega)$ 为 $\frac{n_0}{2}$, 而自相关函数 $R(\tau)$ 为 $\frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) \delta(\omega + \tau) d\omega = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$ 。
- 已知二进制信息码为 10110101, 用相邻码元的极性变化表示“1”码, 极性不变表示“0”, 则相应的差分码为 0 1 1 0 1 1 0 0 1。
- 已知二进制数字信号的码元宽度为 T_b , 则 2ASK 信号带宽 $B = \frac{2}{T_b}$ 。
- 在码元速率相同条件下, m 进制数字调制系统的信息速率是二进制 $\log_2 m$ 倍。
- 一个频带限制在 0 到 f_x 以内的低通信号 $X(t)$, 用 f_s 速率抽样, 若不能真的恢复 $X(t)$, 要求 f_s 与 f_x 关系满足 $f_s \geq 2f_x$ 。
- 简单增量调制系统的量化误差有 过载量化误差 和 量化噪声。
- 信道带宽为 6 MHz, 信号功率与噪声谱密度之比为 6 dB, 则信道最大传输速率为 6 b/s, 当信道带宽 B 趋向无穷大时, 则信道最大传输速率为 1.44×10^6 。

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = 1.44 \frac{S}{N_0}$$

$$1.44 \times 6$$

$$\frac{S}{N_0} = 6$$

信号功率与噪声谱密度之比

$R_s = 10^3 \text{ Mbps}$
 $2R_b$
 2

二、判断题 (共 10 分, 每题 2 分)

1. HDB₃ 码中最长的连 0 个数为 4. R_b (X)
2. 当信息速率相同时, 多进制数字调制和二进制数字调制相比能节省传输带宽.
3. 要求码组能检测 5 个错码同时纠正 3 个错码, 则其最小码距是 9. (✓)
4. 采用均匀量化时, 其量化信噪比随信号电平的减小而增加. (✓) $S = \frac{A^2}{2}, N_q = \frac{A^2}{12}$
5. PCM30/32 路系统的帧结构中, TS16 时隙用来传输信令信号. (✓) $\frac{S}{N_q} = \frac{A^2}{2} \cdot \frac{12}{A^2} = 6$

三、选择题 (共 10 分, 每题 2 分)

1. 在 PCM 中, 对语音信号采用非均匀量化的理由是 ()
 (A) 小信号出现概率小, 大信号出现概率大;
 (B) 小信号出现概率大, 大信号出现概率小;
 (C) 语音信号均匀分布;
 (D) 不会引起频谱重叠
 $\frac{25}{10} = 2.5$
 $\frac{1}{1 \times 10^{-7}} \times 2.5$
2. 一个二进制数字信号码元时间长度为 $0.1 \mu s$, 在传输过程中平均 2.5 秒产生一个错码, 则其平均误码率近似为 (D)
 (A) 5×10^{-6} (B) 2×10^{-6} (C) 2×10^{-7} (D) 4×10^{-8}
3. 在 PCM30/32 路系统中, 1 帧中含有的比特数为 (A)
 (A) 256 (B) 512 (C) 128 (D) 224
帧有 32 路, 每个话路时隙内将
32 X 8
4. 实验中, 我们可以通过眼图观察: (B)
 (A) 量化信噪比的大小 (B) 码间干扰的情况
 (C) 时钟同步情况 (D) 以上三者皆可
5. 符号集为 A、B、C、D, 它们相互独立, 相应概率为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$, 其中包含信息量最小的符号是 (A)
 (A) A (B) B (C) C (D) D
 $\frac{1}{2} \log_2 2$

四、(10 分) 某数字通信系统用正弦载波的四个相位 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 来传输信息,

这四个相位是互相独立的。

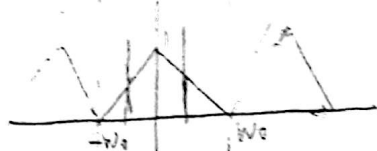
- (1) 每秒钟内 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 出现的次数分别为 500、125、125、250, 求此通信系统的码速率和信息速率;
 $\frac{500}{1000} \quad \frac{125}{1000} \quad \frac{125}{1000} \quad \frac{250}{1000}$
 $R_b = 1000 \text{ B}$
 $R_b = R_B = 1000 \text{ B}$
- (2) 每秒钟内这四个相位出现的次数都为 250, 求此通信系统的码速率和信息速率.
 $\frac{250}{1000} \quad \log_4$
 $\frac{1}{2} \log_2 4 = 1$

五、(10分) 已知信息代码为 110000110000011, 求相应的 AMI 码、HDB₃ 码和双相码编码结果, 并画出波形。

六、(10分) 设某基带传输系统具有右图所示的三角形传输函数, 当 $R_b = \omega_0 / \pi$ 时, 用奈奎斯特准则验证该系统能否实现无码间串扰传输?

$$R_b = \frac{1}{T_b} = \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega_0}} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

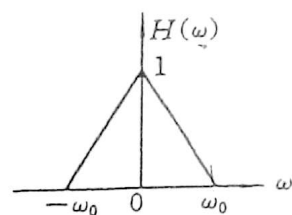
$$\omega = \frac{2\pi}{T_b} = 2\pi \cdot \frac{\omega_0}{2\pi} = \omega_0$$



$$\sum |H(\omega + \frac{2\pi}{T_b}i)|^2 < \infty$$

$$\sum |H(\omega + \frac{2\pi}{T_b}i)|^2 < \infty$$

不满足无码间串扰传输



七、(10分) 如果某抽样值为 -600Δ (Δ 为最小量化间隔) 时, 按 A 律 13 折线编 8 位码, 写出极性码, 段落码, 段内电平码的编码过程。

八、(10分) 设一个 2FSK 传输系统的两个载频分别等于 10 MHz 和 10.4 MHz, 码元传

输速率为 2×10^6 Baud, 接收端解调器输入信号的峰值振幅 A 等于 $40\mu V$, 加性高斯白

噪声的单边功率谱密度 n_0 等于 $6 \times 10^{-15} W/Hz$ 。试求:

(1) 采用非相干解调 (包络检波) 法时的误码率: $(P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}})$

$$B = 2f_s = 2 \times 2 \times 10^6 = 4 \times 10^6$$

$$r = \frac{A^2}{2n_0 B} = \frac{16 \times 10^{-12}}{2 \times 6 \times 10^{-15} \times 4 \times 10^6} = 33.34$$

(2) 采用相干解调法时的误码率: $(P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}, r \gg 1 \text{ 时})$

九、(10分) (7, 3) 系统线性分组码的监督矩阵为

$$[H] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[G] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求出相应的生成矩阵;

(2) 当信息为 110 时, 求相应的码组。

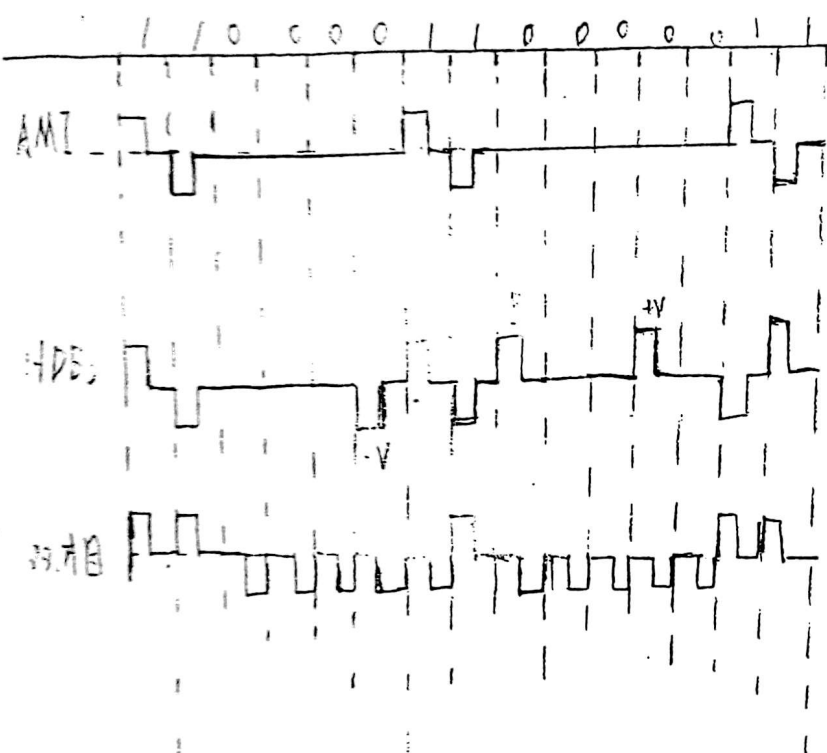
$$G = [I_k \ P^T]$$

$$A = [a_1 a_2 a_3] \cdot G$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [110] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= 1101011$$



将信息代码 0 仍为 "0", 信息代码 1 编为 "+1" "-1" 交替出现的非空码脉冲。